

EC 763 : Mathématiques pour l'ingénieur 2

Travaux Dirigés n° 2 : Calcul matriciel

Guillaume Franchi

Année universitaire 2026-2027

## ■ Opérations élémentaires

---

### Exercice 1

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & -5 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 7 & -5 & 1 \\ 1 & -4 & -3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} D = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } E = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Calculer, lorsque c'est possible :

- |             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| 1) $B - 2A$ | 3) $CA$ | 5) $CD$ |
| 2) $3C - D$ | 4) $AC$ | 6) $DE$ |

## ■ Puissances de matrices

---

**Exercice 2** Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

- 1) Calculer  $A^2$ ,  $A^3$  et  $A^4$ .
- 2) Reprendre le calcul précédent en écrivant  $A = I_2 + J$ , où  $J$  est une matrice que l'on déterminera.
- 3) Quelles solution semble la plus simple ?

**Exercice 3** Soit  $a \in \mathbb{R}$  et

$$D = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On note  $A = D + N$ .

- 1) Vérifier que  $N^3 = 0$  et que  $DN = ND$ .
- 2) En déduire la valeur de  $A^3$ .

**Exercice 4** On pose  $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

- 1) Calculer  $J^2$ ,  $J^3$ , et en déduire (intuitivement)  $J^n$ .
- 2) On pose, pour  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $A = aI_3 + bJ$ . Calculer  $A^2$  et  $A^3$ .
- 3) En déduire sans calcul  $B^3$ , où  $B = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$ .

## ■ Pour aller plus loin

---

**Exercice 5** Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ou fausses? (*On justifiera chaque réponse par une preuve, un exemple ou un contre-exemple*)

- 1) Il existe deux matrices non nulles dont le produit est nul.
- 2) Si  $AC = BC$  avec  $C$  non nulle, alors  $A = B$ .
- 3) La somme de deux matrices symétriques est symétrique.

**Exercice 6** On définit la matrice de centrage de dimension  $n$  par

$$H = I_n - n^{-1} \mathbf{1} \cdot \mathbf{1}^T,$$

où  $\mathbf{1}$  est le vecteur colonne composé de  $n$  fois 1.

- 1) Ecrire la matrice  $H$  pour  $n = 2$  et  $n = 3$ .
- 2) Vérifier les propriétés suivantes.
  - a)  $H^T = H$ .
  - b)  $H^2 = H$ .
  - c)  $H \cdot \mathbf{1} = 0$ .
  - d)  $H \cdot \mathbf{1} \cdot \mathbf{1}^T = 0$ .
  - e) Pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $H \cdot x = x - \bar{x}\mathbf{1}$ .
  - f) Pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $x^T H x = n^{-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ .